儲存組態

Enterprise applications

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-apps-dbs/mssql/mssql-files-and-filegroups.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

儲存組態 1
Microsoft SQL Server 資料庫檔案和檔案群組 1
Microsoft SQL Server tempdb 檔案 4
Microsoft SQL Server 儲存考量 6
使用 Microsoft SQL Server 實現 ONTAP 儲存效率 8

儲存組態

Microsoft SQL Server 資料庫檔案和檔案群組

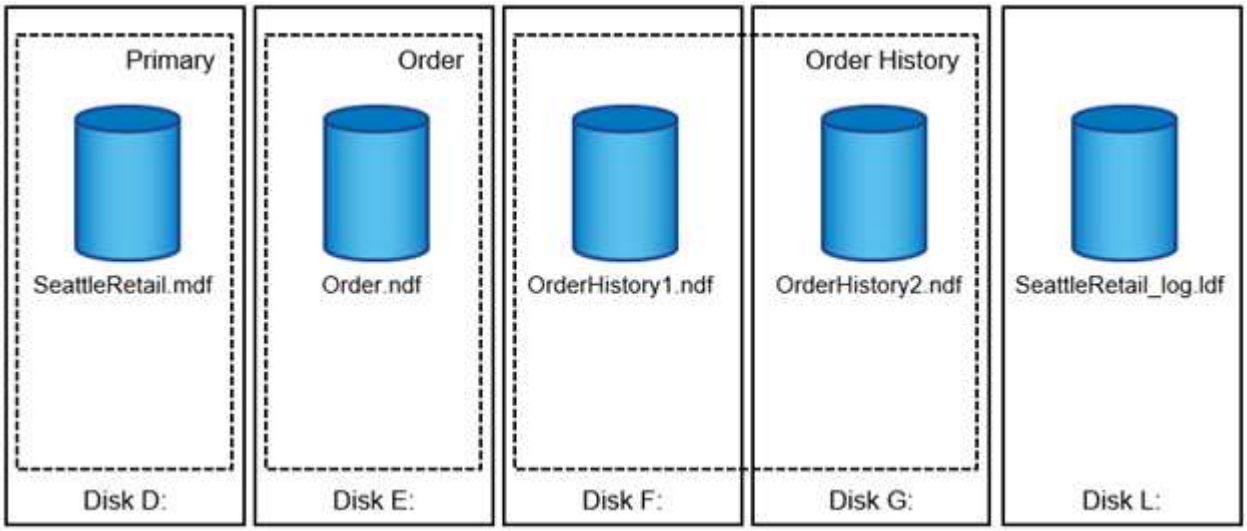
SQL Server 資料庫是物件的集合、可讓您儲存及處理資料。

理論上、 SQL Server （ 64 位元）支援每個執行個體 32,767 個資料庫、以及 524272TB 的資料庫大小、雖然一般安裝通常有多個資料庫。不過 SQL Server 可以處理的資料庫數量取決於負載和硬體。看到 SQL Server 執行個體託管數十個、數百個甚至數千個小型資料庫、並不罕見。

每個資料庫都包含一或多個資料檔案、以及一或多個交易記錄檔。交易記錄會儲存資料庫交易的相關資訊、以及每個工作階段所做的所有資料修改。每次修改資料時、 SQL Server 都會在交易記錄中儲存足夠的資訊、以復原（復原）或重做（重新執行）動作。SQL Server 交易記錄是 SQL Server 在資料完整性和健全性方面聲譽的重要一環。交易記錄對於 SQL Server 的原子性、一致性、隔離和耐用性（ ACID ）功能至關重要。一旦資料頁發生任何變更、 SQL Server 就會立即寫入交易記錄檔。每個 Data 操縱語言（ DML ）陳述式（例如、 SELECT 、 INSERT 、 UPDATE 或 DELETE ）都是完整的交易、而且交易記錄會確保整個以 Set 為基礎的作業都能進行、確保交易的完整性。

每個資料庫都有一個主要資料檔案、預設會有 .mdf 副檔名。此外、每個資料庫都可以有次要資料庫檔案。根據預設、這些檔案的副檔名為 .NDF 。

所有資料庫檔案都會分組為檔案群組。檔案群組是邏輯單元、可簡化資料庫管理。它們允許在邏輯物件放置和實體資料庫檔案之間進行分隔。當您建立資料庫物件表格時、您可以在檔案群組中指定它們應該放置的位置、而無需擔心基礎資料檔案組態。



將多個資料檔案放入檔案群組的能力、可讓您將負載分散到不同的儲存裝置、有助於改善系統的 I/O 效能。與此相反的是、由於 SQL Server 會循序寫入交易記錄檔、因此無法從多個檔案中獲益。

檔案群組中的邏輯物件放置與實體資料庫檔案之間的分隔、可讓您微調資料庫檔案配置、充分發揮儲存子系統的效益。例如、將產品部署給不同客戶的獨立軟體廠商（ ISV ）、可以根據基礎 I/O 組態和部署階段的預期資料量、調整資料庫檔案數量。這些變更對應用程式開發人員來說是透明的、他們將資料庫物件放置在檔案群組中、而非資料庫檔案中。

* NetApp 建議 * 避免將主要檔案群組用於系統物件以外的任何項目。為使用者物件建立個別的檔案群組或一組檔案群組、可簡化資料庫管理和災難恢復、尤其是大型資料庫。

您可以在建立資料庫或將新檔案新增至現有資料庫時指定初始檔案大小和自動成長參數。SQL Server 在選擇要將資料寫入哪個資料檔案時、會使用比例填滿演算法。它會將大量資料按比例寫入檔案中的可用空間。檔案中的可用空間越大、其處理的寫入次數就越多。

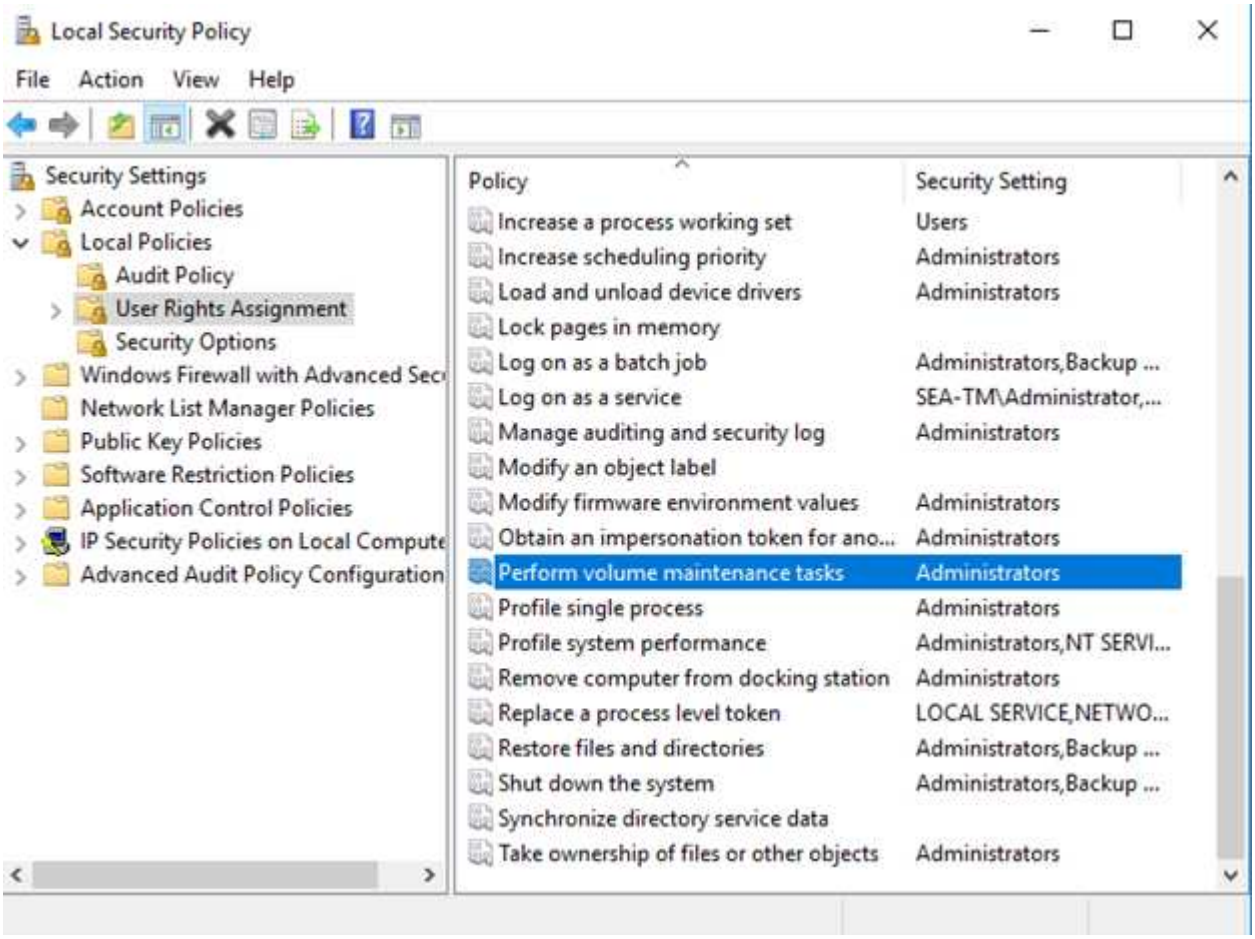
* NetApp 建議 * 單一檔案群組中的所有檔案都具有相同的初始大小和自動成長參數、其成長大小以 MB 為單位定義、而非百分比。這有助於比例填滿演算法在資料檔案之間平均平衡寫入活動。

每次 SQL Server 增加檔案時、都會以零填滿檔案中新分配的空間。該程序會封鎖所有需要寫入對應檔案的工作階段、或在交易記錄增加時產生交易記錄。

SQL Server 一律會將交易記錄檔歸零、而且該行為無法變更。不過、您可以啟用或停用即時檔案初始化來控制資料檔案是否正在歸零。啟用即時檔案初始化有助於加速資料檔案成長、並縮短建立或還原資料庫所需的時間。

與即時檔案初始化有關的安全風險較小。啟用此選項時、資料檔案的未分配部分可能會包含先前刪除的作業系統檔案資訊。資料庫管理員可以檢查這類資料。

您可以將 SA_SA_SAM_VOLUM_NAME 權限（也稱為「執行 Volume 維護工作」）新增至 SQL Server 啟動帳戶、以啟用即時檔案初始化。您可以在本機安全性原則管理應用程式（ secpol.msc ）下執行此動作、如下圖所示。開啟「執行 Volume 維護工作」權限的內容、並將 SQL Server 啟動帳戶新增至該處的使用者清單。



若要檢查權限是否已啟用、您可以使用下列範例中的程式碼。此程式碼會設定兩個追蹤旗標、強制 SQL Server

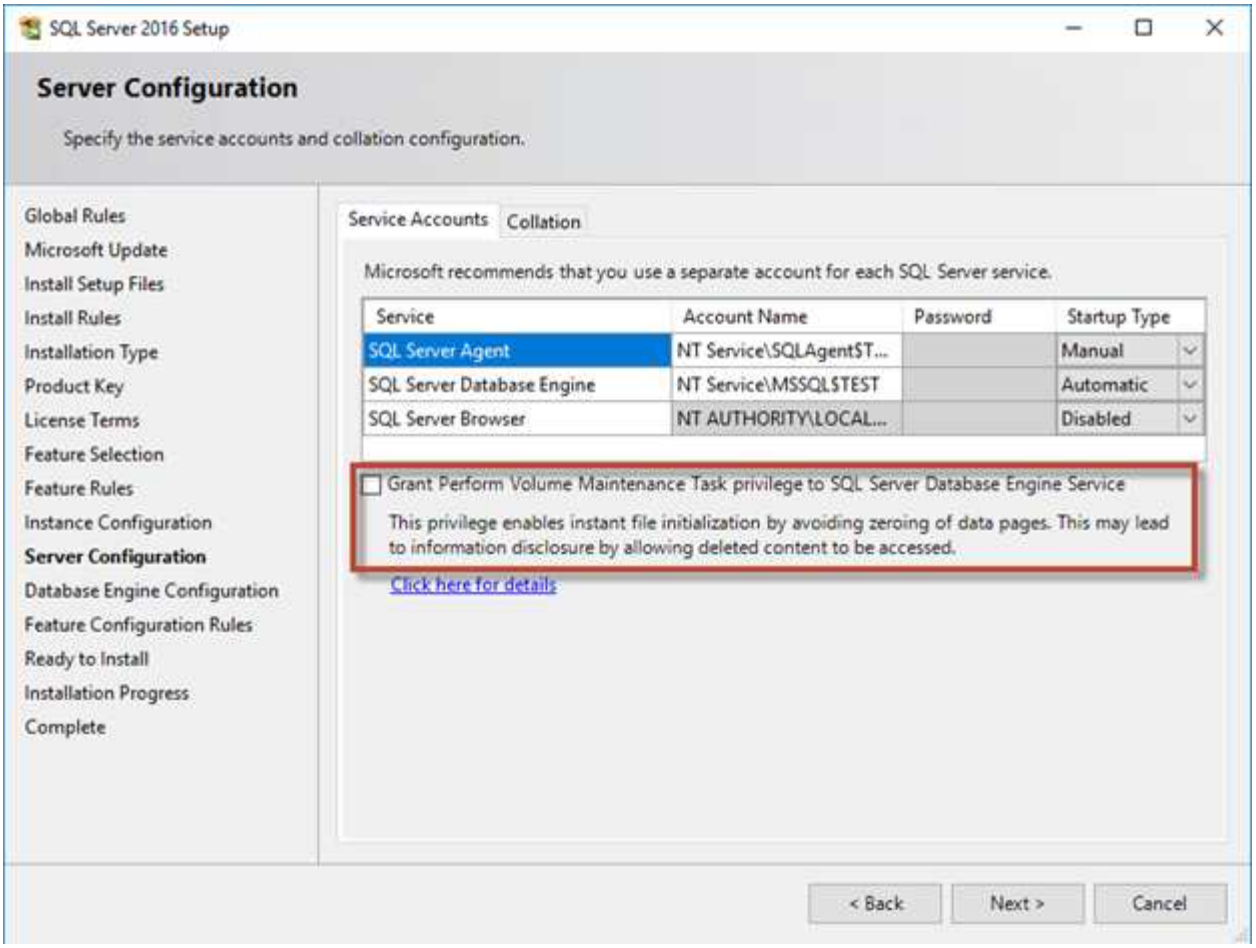
將其他資訊寫入錯誤記錄檔、建立小型資料庫、以及讀取記錄內容。

```
DBCC TRACEON(3004,3605,-1)

GO

CREATE DATABASE DelMe

GO

EXECUTE sp_readerrorlog

GO

DROP DATABASE DelMe

GO

DBCC TRACEOFF(3004,3605,-1)

GO
```

如果未啟用即時檔案初始化、 SQL Server 錯誤記錄會顯示 SQL Server 除了將 ldf 記錄檔歸零之外、還會將 MDF 資料檔案歸零、如下例所示。當啟用即時檔案初始化時、它只會顯示記錄檔的零位。

	LogDate	ProcessInfo	Text
365	2017-02-09 08:10:07.660	spid53	Ckpt dbid 3 flush delta counts.
366	2017-02-09 08:10:07.660	spid53	Ckpt dbid 3 logging active xact info.
367	2017-02-09 08:10:07.750	spid53	Ckpt dbid 3 phase 1 ended (8)
368	2017-02-09 08:10:07.750	spid53	About to log Checkpoint end.
369	2017-02-09 08:10:07.880	spid53	Ckpt dbid 3 complete
370	2017-02-09 08:10:08.130	spid53	Starting up database 'DelMe'.
371	2017-02-09 08:10:08.150	spid53	FixupLog Tail(progress) zeroing C:\Program Files\Micros
372	2017-02-09 08:10:08.160	spid53	Zeroing C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQ
373	2017-02-09 08:10:08.170	spid53	Zeroing completed on C:\Program Files\Microsoft SQL
374	2017-02-09 08:10:08.710	spid53	Ckpt dbid 6 started
375	2017-02-09 08:10:08.710	spid53	About to log Checkpoint begin.

執行 Volume 維護工作在 SQL Server 2016 中已簡化、稍後會在安裝過程中提供選項。此圖顯示選項、可授予 SQL Server 資料庫引擎服務執行 Volume 維護工作的權限。



控制資料庫檔案大小的另一個重要資料庫選項是自動壓縮。啟用此選項時、 SQL Server 會定期縮減資料庫檔案、減少檔案大小、並釋出空間給作業系統。這項作業需要大量資源、而且很少有用、因為當新資料進入系統時、資料庫檔案會在一段時間後再次增加。永遠不要在資料庫上啟用自動壓縮。

Microsoft SQL Server tempdb 檔案

NetApp 建議主動將 tempdb 檔案充氣至其完整大小、以避免磁碟分割。

當 SQL Server 必須寫入特殊系統頁面以分配新物件時、網頁爭用可能會發生在全域分配對應（ GAM ）、共用全域分配對應（ SGAM ）或頁面可用空間（ PFS ）頁面上。鎖條可保護（鎖定）記憶體中的這些頁面。在忙碌的 SQL Server 執行個體上、在 tempdb 的系統頁面上取得鎖定可能需要很長時間。這會導致查詢執行時間變慢、也稱為鎖定爭用。請參閱下列建立 tempdb 資料檔案的最佳實務做法：

- 對於 < 或 = 至 8 核心： tempdb 資料檔案 = 核心數
- 若為 > 8 核心： 8 個 tempdb 資料檔案

下列範例指令碼會建立八個 tempdb 檔案、並將 tempdb 移至掛載點、以修改 tempdb `C:\MSSQL\tempdb` 適用於 SQL Server 2012 及更新版本。

```
use master

go
```

```
-- Change logical tempdb file name first since SQL Server shipped with
logical file name called tempdev

alter database tempdb modify file (name = 'tempdev', newname =
'tempdev01');



-- Change location of tempdev01 and log file

alter database tempdb modify file (name = 'tempdev01', filename =
'C:\MSSQL\tempdb\tempdev01.mdf');

alter database tempdb modify file (name = 'templog', filename =
'C:\MSSQL\tempdb\templog.ldf');

GO

-- Assign proper size for tempdev01

ALTER DATABASE [tempdb] MODIFY FILE ( NAME = N'tempdev01', SIZE = 10GB );

ALTER DATABASE [tempdb] MODIFY FILE ( NAME = N'templog', SIZE = 10GB );

GO

-- Add more tempdb files

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev02', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev02.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev03', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev03.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev04', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev04.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev05', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev05.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev06', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev06.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev07', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev07.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev08', FILENAME =
```

```
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev08.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

GO
```

從 SQL Server 2016 開始、在安裝期間會自動偵測作業系統可見的 CPU 核心數量、並根據該數量、 SQL Server 會計算和設定最佳效能所需的 tempdb 檔案數量。

Microsoft SQL Server 儲存考量

結合 NetApp 儲存解決方案與 Microsoft SQL Server 、可建立企業級資料庫儲存設計、滿足現今最嚴苛的應用程式需求。

若要最佳化這兩種技術、瞭解 SQL Server I/O 模式和特性是非常重要的。精心設計的SQL Server資料庫儲存配置可支援SQL Server的效能及SQL Server基礎架構的管理。良好的儲存配置也能讓初始部署成功、並隨著業務成長、環境隨時間而順利成長。

資料儲存設計

對於不使用SnapCenter 支援功能執行備份的SQL Server資料庫、Microsoft建議將資料和記錄檔放在不同的磁碟機上。對於同時更新和要求資料的應用程式、記錄檔會密集寫入、而且資料檔（視應用程式而定）會密集讀寫。對於資料擷取、不需要記錄檔。因此、您可以從放在自己磁碟機上的資料檔案來滿足資料要求。

當您建立新資料庫時、Microsoft建議您為資料和記錄指定個別的磁碟機。若要在資料庫建立之後移動檔案、資料庫必須離線。如需更多 Microsoft 建議、請參閱 "將資料和記錄檔放在不同的磁碟機上"。

集合體

Aggregate 是 NetApp 儲存組態的主要儲存容器、包含一個或多個 RAID 群組、其中包括資料磁碟和同位元磁碟。NetApp 已使用資料檔案和交易記錄檔分離的共用和專用集合體、執行各種 I/O 工作負載特性分析測試。測試結果顯示、一個大型集合體具有更多的 RAID 群組和磁碟、可最佳化及改善儲存效能、而且管理員更容易管理、原因有兩個：

- 一個大型集合體可讓所有磁碟的 I/O 功能可供所有檔案使用。
- 一個大型Aggregate可讓您以最有效率的方式使用磁碟空間。

若要獲得高可用度（ HA ）、請將 SQL Server Always On Availability Group 次要同步複本放在 Aggregate 中的獨立儲存虛擬機器（ SVM ）上。為了進行災難恢復、請將非同步複本放在 DR 站台中屬於獨立儲存叢集的集合上、並使用 NetApp SnapMirror 技術複寫內容。NetApp 建議在集合體中至少有 10% 的可用空間、以獲得最佳的儲存效能。

磁碟區

NetApp FlexVol 磁碟區會建立並位於集合體內。許多磁碟區都可以建立在單一集合體中、而且每個磁碟區都可以在集合體之間進行擴充、縮減或移動、而不會造成使用者停機。

Volume 設計考量

在您建立資料庫 Volume 設計之前、請務必瞭解 SQL Server I/O 模式和特性的差異、視工作負載及備份與還原需求而定。請參閱下列 NetApp 建議的彈性磁碟區：

- 使用靈活的 Volume 來儲存 SQL Server 資料庫檔案、避免在主機之間共用磁碟區。
- 請使用 NTFS 掛載點而非磁碟機代號、以超越 Windows 中 26 個磁碟機代號的限制。使用 Volume 掛載點時、一般建議將 Volume 標籤命名為與掛載點相同的名稱。
- 適當時、請設定 Volume 自動調整大小原則、以協助避免空間不足的情況。17 Microsoft SQL Server with ONTAP 最佳實務指南 © 2022 NetApp 、 Inc. 版權所有。
- 當 SQL Server 資料庫 I/O 設定檔包含大部分的大量循序讀取（例如決策支援系統工作負載）時、可在磁碟區上啟用讀取重新分配。讀取重新分配可最佳化區塊、提供更好的效能。
- 如果您在 SMB 共用上安裝 SQL Server 、請確定已在 SMB/CIFS 磁碟區上啟用 Unicode 以建立資料夾。
- 將磁碟區中的 NetApp Snapshot 複本保留值設為零、以便從作業角度進行監控。
- 停用 Storage Snapshot ™複本排程和保留原則。而是使用 SnapCenter 來協調 SQL Server 資料磁碟區的 Snapshot 複本。
- 將 SQL Server 系統資料庫放在專用磁碟區或 VMDK 上。
- Tempdb 是 SQL Server 用來做為暫用工作區的系統資料庫、特別是用於 I/O 密集型 DBCC CHECKDB 作業。因此、請將此資料庫放在具有獨立磁碟集的專用磁碟區上。在磁碟區數是一項挑戰的大型環境中、您可以將Tempdb整合為較少的磁碟區、並在經過仔細規劃之後、將其儲存在與其他系統資料庫相同的磁碟區中。對 tempdb 的資料保護不是高優先順序、因為每次重新啟動 SQL Server 時都會重新建立此資料庫。
- 將使用者資料檔（.mdf）放在不同的磁碟區上、因為它們是隨機讀取/寫入工作負載。建立交易記錄備份的頻率通常高於資料庫備份。因此、請將交易記錄檔（ .ldf ）放在不同的磁碟區、或將 VMDK 放在資料檔案中、以便為每個檔案建立獨立的備份排程。這種分隔方式也能將記錄檔的連續寫入I/O與資料檔案的隨機讀寫I/O隔離、大幅提升SQL Server效能。

LUN

- 請確定使用者資料庫檔案和用於儲存記錄備份的記錄目錄位於不同的磁碟區、以防止保留原則在與 SnapVault 技術搭配使用時覆寫快照。
- 請確定 SQL Server 資料庫位於與具有非資料庫檔案（例如全文搜尋相關檔案）的 LUN 分開的 LUN 上。
- 將資料庫次要檔案（作為檔案群組的一部分）放置在不同的磁碟區、可改善 SQL Server 資料庫的效能。只有當資料庫的 .mdf 檔案未與任何其他 .mdf 檔案共用其 LUN 時、此分隔才有效。
- 如果您使用 DiskManager 或其他工具建立 LUN 、請確保在格式化 LUN 時、將分割區的分配單元大小設為 64K 。
- 請參閱 "適用於現代 SAN 的 ONTAP 最佳實務做法下的 Microsoft Windows 和原生 MPIO" 將 Windows 上的多重路徑支援套用至 MPIO 內容中的 iSCSI 裝置。

記錄目錄

記錄目錄是在 SQL Server 中指定、用於在主機層級儲存交易記錄備份資料。如果您使用 SnapCenter 來備份記錄檔、則 SnapCenter 使用的每個 SQL Server 主機都必須設定一個主機記錄目錄、才能執行記錄備份。由於包含資料庫儲存庫、因此與備份、還原或複製作業相關的中繼資料會儲存在中央資料庫儲存庫中SnapCenter 。

主機記錄目錄的大小計算方式如下： 主機記錄目錄大小 = （（最大 DB LDF 大小 x 每日記錄變更率 % ） x （快照保留） ÷ （ 1 - LUN 額外負荷空間 % ） 主機記錄目錄大小調整公式假設 LUN 負荷空間為 10%

將記錄目錄放在專用磁碟區或 LUN 上。主機記錄目錄中的資料量取決於備份的大小和保留備份的天數。SnapCenter 每個 SQL Server 主機只允許一個主機記錄目錄。您可以在 SnapCenter -→ 主機 -→ 組態外掛程式中設定主機記錄目錄。

- NetApp 建議 * 下列主機記錄目錄：
- 請確定主機記錄目錄未被任何其他可能毀損備份快照資料的資料類型共用。
- 請勿將使用者資料庫或系統資料庫放置在裝載點的 LUN 上。
- 在 SnapCenter 複製交易記錄的專用 FlexVol 磁碟區上建立主機記錄目錄。
- 使用 SnapCenter 精靈將資料庫移轉至 NetApp 儲存設備、以便將資料庫儲存在有效位置、進而成功執行 SnapCenter 備份與還原作業。請記住、移轉程序會中斷運作、並可能導致資料庫在移轉進行中時離線。
- SQL Server 的容錯移轉叢集執行個體（ FCI ）必須符合下列條件：
  - 如果您使用容錯移轉叢集執行個體、則主機記錄目錄 LUN 必須是與要備份 SnapCenter 的 SQL Server 執行個體位於同一個叢集群組中的叢集磁碟資源。
  - 如果您使用容錯移轉叢集執行個體、則使用者資料庫必須放置在共用 LUN 上、這些 LUN 是指派給與 SQL Server 執行個體相關聯的叢集群組的實體磁碟叢集資源。

使用 Microsoft SQL Server 實現 ONTAP 儲存效率

儲存效率是以消耗最少儲存空間的方式來儲存和管理 SQL Server 資料、對系統整體效能幾乎沒有影響或完全沒有影響。

儲存效率是 RAID 、資源配置（整體配置和使用率）、鏡像和其他資料保護技術的組合。NetApp 技術（例如 Snapshot 複本、精簡配置、 FlexClone ）可最佳化基礎架構中的現有儲存設備、並延後或避免未來的儲存支出、協助創造成本效益。這些技術搭配使用越多、節省的成本就越大。

資源隨需配置

精簡配置有多種形式、是 ONTAP 為企業應用程式環境提供的許多功能不可或缺的一部分。精簡配置也與效率技術密切相關、原因相同：效率功能可儲存比儲存系統技術更多的邏輯資料。

幾乎任何快照的使用都需要精簡配置。例如、 NetApp 儲存設備上的典型 10TB 資料庫、包含約 30 天的快照。這種配置可在作用中的檔案系統中看到大約 10TB 的資料、而在快照中則有 300TB 的資料。總儲存容量為 310TB 、通常位於大約 12TB 到 15TB 的空間上。作用中資料庫消耗 10TB 、而其餘 300TB 的資料僅需要 2TB 到 5TB 的空間、因為只會儲存對原始資料所做的變更。

複製也是精簡配置的範例。一位主要 NetApp 客戶建立 40 個 80 TB 資料庫的複本、供開發人員使用。如果使用這些複本的 40 位開發人員都在每個資料檔案中覆寫每個區塊、則需要超過 3.2PB 的儲存空間。實際上，週轉率較低，而且由於磁碟機上只儲存變更，因此集體空間需求接近 40 TB 。

空間管理

由於資料變更率可能會意外增加、因此精簡配置應用程式環境時必須謹慎處理。例如、如果資料庫資料表重新編製索引、或是將大規模的修補套用至 VMware 來賓系統、快照所造成的空間使用量就會迅速增加。錯誤的備份可能會在很短的時間內寫入大量資料。最後、如果檔案系統在非預期的情況下用盡可用空間、可能很難恢復某些應用程式。

幸運的是、這些風險可以透過仔細設定來解決 `volume-autogrow` 和 `snapshot-autodelete` 原則。如同其名稱所暗示、這些選項可讓使用者建立原則、以自動清除快照佔用的空間、或是增加磁碟區以容納額外資料。有許多選項可供選擇、需求因客戶而異。

請參閱 "邏輯儲存管理文件" 以完整討論這些功能。

LUN 精簡配置

在檔案系統環境中自動精簡配置作用中 LUN 的效率、可能會隨著資料刪除而隨時間而喪失。除非刪除的資料以零覆寫、或是以修剪 / 取消對應空間回收釋放空間、否則「清除的」資料會佔用檔案系統中越來越多的未分配空白。此外、在許多資料庫環境中、主動式 LUN 的精簡配置功能有限、因為資料檔案會在建立時初始化為全尺寸。

仔細規劃 LVM 組態可提高效率、並將儲存資源配置和 LUN 調整大小的需求降至最低。當使用 Veritas VxVM 或 Oracle ASM 等 LVM 時、基礎 LUN 會分割成僅在需要時才使用的範圍。例如、如果資料集的大小從 2TB 開始、但隨時間而成長至 10TB 、則此資料集可放置在配置在 LVM 磁碟群組中的 10TB 精簡配置 LUN 上。在建立時、它只會佔用 2TB 的空間、而且只會在分配範圍以容納資料成長時、才會要求額外的空間。只要監控空間、此程序就安全無虞。

部分保留

「部分保留」是指磁碟區中 LUN 在空間效率方面的行為。選項 `fractional-reserve` 設為 100% 、磁碟區中的所有資料在任何資料模式下都能達到 100% 的營業額、而不會耗盡磁碟區上的空間。

例如、假設資料庫位於 1TB 磁碟區中的單一 250GB LUN 上。建立快照將會立即在磁碟區中保留額外的 250GB 空間、以確保磁碟區不會因任何原因而用盡空間。使用分數保留通常是浪費、因為資料庫磁碟區中的每個位元組都不太可能需要覆寫。沒有理由為永遠不會發生的事件預留空間。不過、如果客戶無法監控儲存系統中的空間使用量、而且必須確定空間永遠不會用盡、則使用快照需要 100% 的部分保留。

壓縮與重複資料刪除

壓縮和重複資料刪除都是精簡配置的形式。例如、 50TB 的資料佔用空間可能會壓縮至 30TB 、因此可節省 20TB 。為了讓壓縮產生任何效益、其中某些 20TB 必須用於其他資料、或是儲存系統必須購買的容量低於 50TB 。因此、儲存的資料量比儲存系統技術上的資料量還多。從資料觀點來看、即使磁碟機僅佔用 30TB 、資料仍有 50TB 。

資料集的可壓縮性隨時都會變更、這會導致實際空間的使用量增加。這種使用量的增加意味著、在監控和使用方面、必須像其他形式的精簡配置一樣管理壓縮 `volume-autogrow` 和 `snapshot-autodelete`。

有關壓縮和重複資料刪除的詳細資訊、請參閱連結： efficiency.html 一節

壓縮與部分保留

壓縮是一種精簡配置形式。部分保留會影響壓縮的使用、並附有一個重要附註；在建立快照之前、會保留空間。通常、只有存在快照時、部分保留才會很重要。如果沒有快照、則部分保留並不重要。這不是壓縮的情況。如果在具有壓縮功能的磁碟區上建立 LUN 、 ONTAP 會保留空間以容納快照。在組態期間、這種行為可能會令人困惑、但這是預期的。

舉例來說、請考慮使用 5GB LUN 的 10GB 磁碟區、該磁碟區已壓縮至 2.5GB 、但沒有快照。請考慮以下兩種情況：

- 分數保留 = 100 會導致 7.5 GB 使用率
- 部分保留量 =0 會導致使用率為 2.5GB

第一個案例包括目前資料使用 2.5 GB 的空間、以及 5 GB 的空間、可在預期使用快照時、讓來源的營業額達到 100% 。第二個案例不會保留額外空間。

雖然這種情況可能令人困惑、但實際上並不可能發生。壓縮意味著精簡配置、而 LUN 環境中的精簡配置則需要部分保留。壓縮資料永遠可以被無法壓縮的東西覆寫、這表示必須精簡配置磁碟區以進行壓縮、以節省任何成本。

- NetApp 建議 * 下列保留組態：
- 設定 `fractional-reserve` 與一起進行基本容量監控時為 0 `volume-autogrow` 和 `snapshot-autodelete`。
- 設定 `fractional-reserve` 如果沒有監控能力、或在任何情況下都無法排放空間、則達到 100 。

效率

空間效率功能（例如壓縮、壓縮和重複資料刪除）的設計、是為了增加符合特定實體儲存量的邏輯資料量。結果是降低成本和管理成本。

在高層級、壓縮是一種數學程序、可偵測及編碼資料模式、以減少空間需求。相反地、重複資料刪除功能會偵測實際重複的資料區塊、並移除額外的複本。資料實作可讓多個邏輯區塊在媒體上共用相同的實體區塊。

請參閱以下關於精簡配置的章節、以瞭解儲存效率與部分保留之間互動的說明。

SQL Server 也具備壓縮及有效管理資料的功能。SQL Server 目前支援兩種類型的資料壓縮：資料列壓縮和頁面壓縮。

資料列壓縮會變更資料儲存格式。例如、它會將整數和小數位數變更為可變長度格式、而非原生固定長度格式。它也會消除空白、將固定長度字元字串變更為可變長度格式。頁面壓縮會實作列壓縮及其他兩種壓縮策略（前置壓縮和字典壓縮）。您可以在中找到有關頁面壓縮的詳細資料 "頁面壓縮實作"。

SQL Server 2008 及更新版本的 Enterprise 、 Developer 及 Evaluation 版本目前支援資料壓縮。雖然壓縮可以由資料庫本身執行、但在 SQL Server 環境中很少會發生這種情況。

以下是管理 SQL Server 資料檔案空間的建議

- 在 SQL Server 環境中使用自動精簡配置、以提高空間使用率、並在使用空間保證功能時、降低整體儲存需求。
- 對於大多數常見的部署組態、請使用自動擴充、因為儲存管理員只需要監控集合體中的空間使用量。
- 建議不要在包含 SQL Server 資料檔案的任何磁碟區上啟用重複資料刪除功能、除非已知該磁碟區包含相同資料的多個複本、例如將資料庫從備份還原至單一磁碟區。

空間回收

空間回收可定期啟動、以恢復 LUN 中未使用的空間。有了 SnapCenter 、您可以使用下列 PowerShell 命令來啟動空間回收。

```
Invoke-SdHostVolumeSpaceReclaim -Path drive_path
```

如果您需要執行空間回收、則此程序應在低活動期間執行、因為它最初會在主機上使用週期。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。